ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»
Факультет программной инженерии
и компьютерной техники

Лабораторная работа №2

Техники кросс-валидации

(по дисциплине «Системы искусственного интеллекта»)

Выполнил:

Лабин Макар Андреевич,
СИИ 2.1, P3331, 466449.

Проверил:

Запорожцев Иван Федорович,
кандидат технических наук

г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1 Задание **1**

2 Выполнение работы **2**

2.1 Random Permutation Cross Validation 2

2.2 Stratified K-Fold Cross Validation 2

2.3 Grouped K-Fold Cross Validation 4

2.4 Grouped K-Fold — Leave One Group Out 5

2.5 Time Series Split 7

2.6 Сравнение методов кросс-валидации 8

3 Источники литературы **9**

1 Задание

Цель работы: изучить различные методы кросс-валидации для задач машинного обучения.

Задачи работы:

- применить минимум 5 различных схем разбиения данных к задаче регрессии;
- сравнить результаты работы модели в каждом случае;
- построить визуализации по аналогии с примером из источника.[1]

Задачу регрессии и данные для проверки методов кросс-валидации необходимо взять из прошлой лабораторной работы.[2]

2 Выполнение работы

2.1 Random Permutation Cross Validation

Суть метода: генерирует k независимых разбиений обучающего и тестового наборов данных. Образцы сначала перемешиваются, а затем разбиваются на пару обучающих и тестовых наборов.

Для реализации метода на языке Python используется следующий код:

```
folds = list()
for i in range(k):
    train_indices, test_indices = train_test_split(
        data.index,
        test_size=test_size,
        random_state=random_state + i,
        shuffle=True,
    )
    folds.append((data.loc[train_indices], data.loc[test_indices]))
```

Листинг 1: Код для реализации Random Permutation Cross Validation.

По сути, метод `train_test_split` является обёрткой над итератором *ShuffleSplit*.[3]

Визуализация результатов:

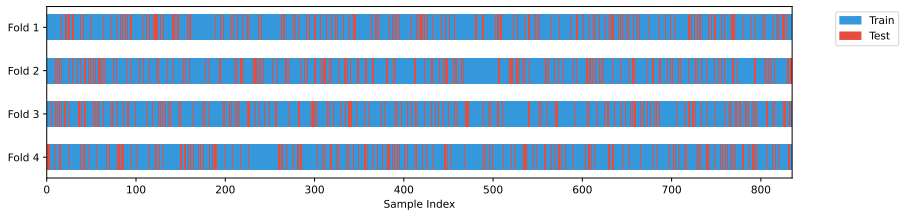


Рис. 1: Random Permutation Cross Validation Results.

Метрики качества модели:

Метрика	fold_1	fold_2	fold_3	fold_4	avg
RMSE	0.91376	0.71223	0.94026	0.96053	0.88169
MAE	0.70011	0.57391	0.76077	0.71768	0.68812
R2	0.32621	0.24233	0.27142	0.27121	0.27779

Таблица 1: Метрики качества модели для Random Permutation Cross Validation.

2.2 Stratified K-Fold Cross Validation

Суть метода: вариация k-фолда, которая возвращает стратифицированные фолды: каждый набор содержит примерно такой же процент образцов каждого целевого класса, как и полный набор.[3]

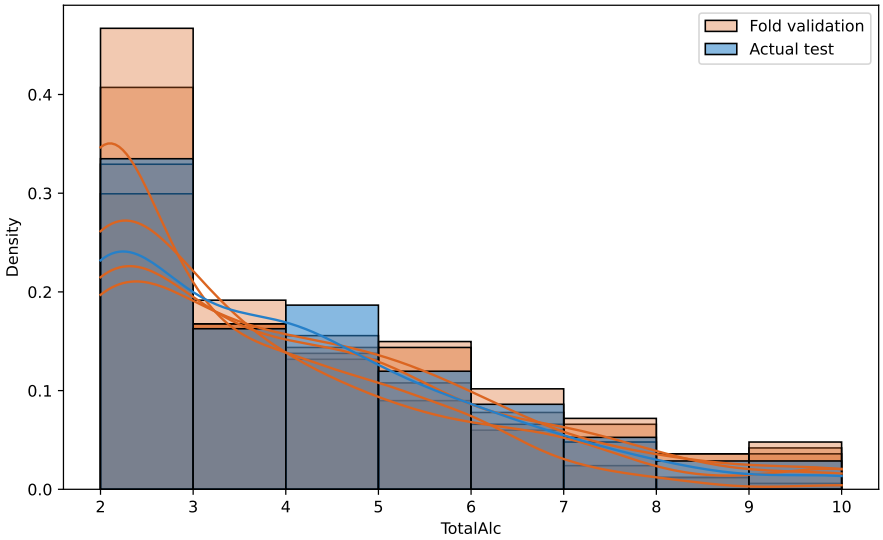


Рис. 2: Feature Distributions for Random Permutation Cross Validation.

Для реализации метода на языке Python используется следующий код:

```
if target_col is None:
    raise ValueError("target_col must be provided for stratified mode.")

skf = StratifiedKFold(n_splits=k, shuffle=True,
 ↪  random_state=random_state)
return [
    (data.iloc[train_indices], data.iloc[test_indices])
    for train_indices, test_indices in skf.split(data, data[target_col])
]
```

Листинг 2: Код для реализации Stratified K-Fold Cross Validation.

Визуализация результатов:

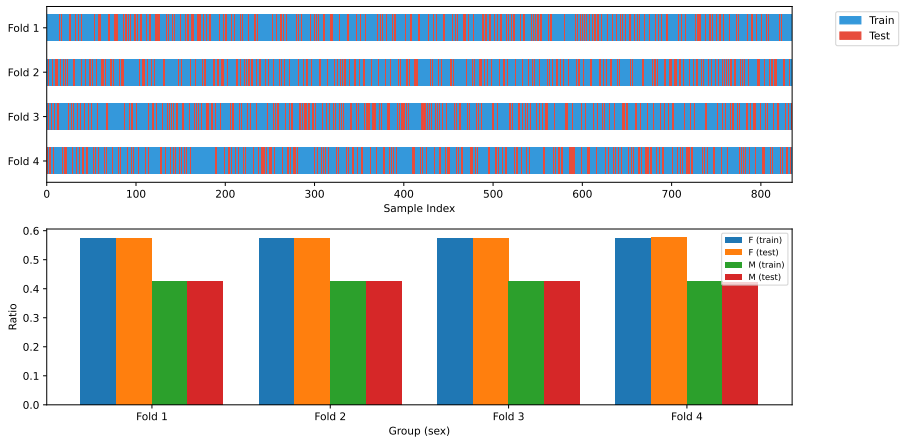


Рис. 3: Stratified K-Fold Cross Validation Results.

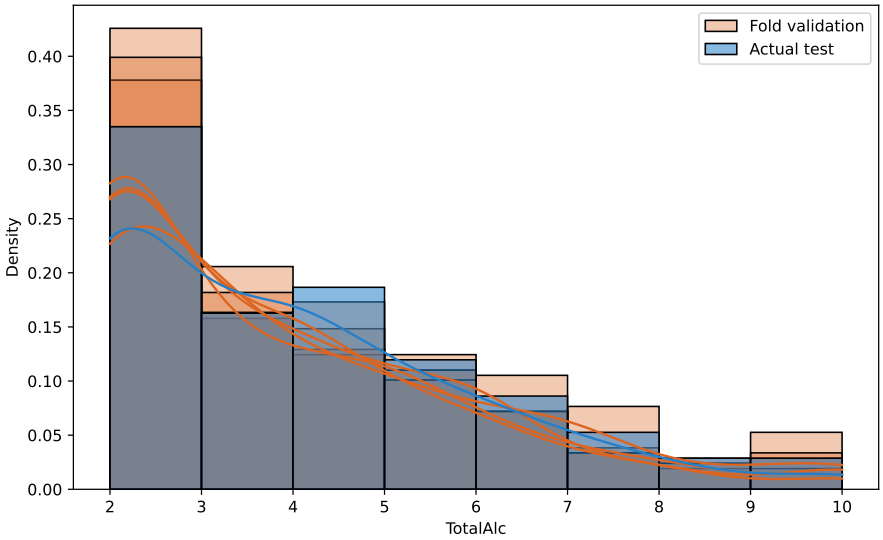


Рис. 4: Feature Distributions for Stratified K-Fold Cross Validation.

Метрики качества модели:

Метрика	fold_1	fold_2	fold_3	fold_4	avg
RMSE	0.88165	0.93494	0.77448	0.92353	0.87865
MAE	0.67932	0.68544	0.62232	0.70663	0.67343
R2	0.25307	0.32611	0.31208	0.22622	0.27937

Таблица 2: Метрики качества модели для Stratified K-Fold Cross Validation.

2.3 Grouped K-Fold Cross Validation

Суть метода: разновидность k-фолда, которая гарантирует, что одна и та же группа не будет представлена ни в тестовом, ни в обучающем наборах.[3]

Для реализации метода на языке Python используется следующий код:

```
if groups is None:
    raise ValueError("groups array must be provided for grouped mode.")

gkf = GroupKFold(n_splits=k)
return [
    (data.iloc[train_indices], data.iloc[test_indices])
    for train_indices, test_indices in gkf.split(data, groups=groups)
]
```

Листинг 3: Код для реализации Grouped K-Fold Cross Validation.

Визуализация результатов:

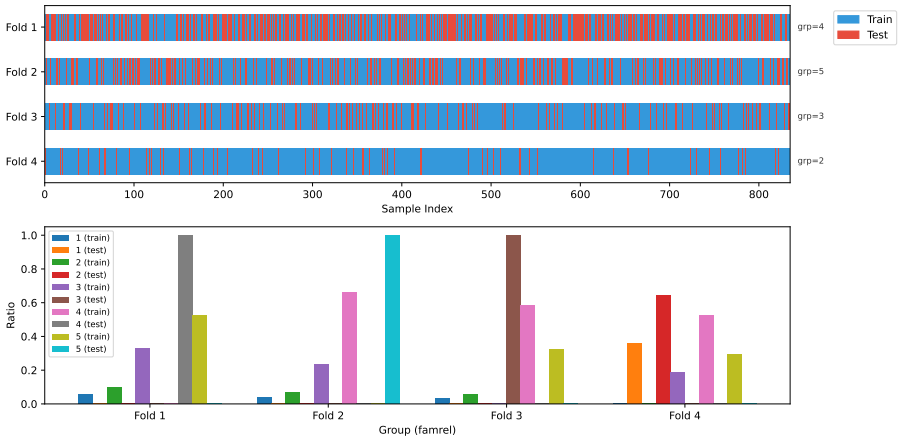


Рис. 5: Grouped K-Fold Cross Validation Results.

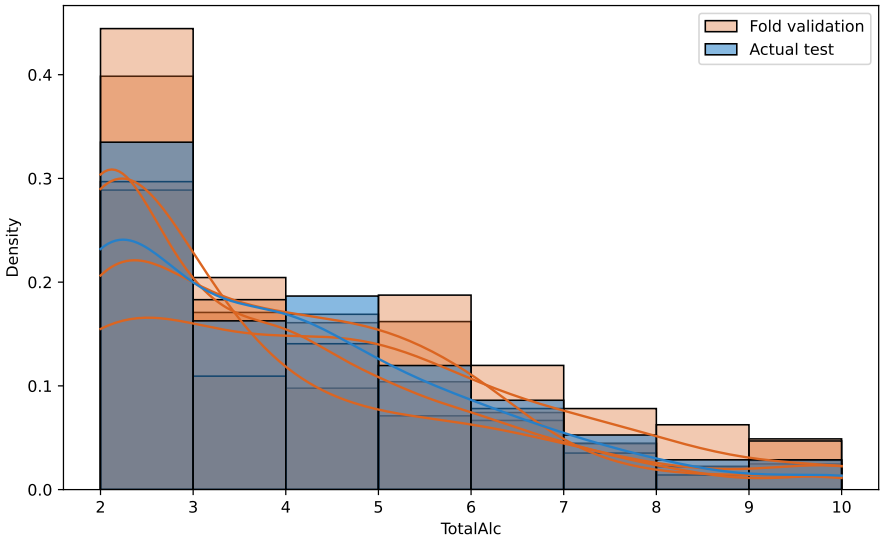


Рис. 6: Feature Distributions for Grouped K-Fold Cross Validation.

Метрики качества модели:

Метрика	fold_1	fold_2	fold_3	fold_4	avg
RMSE	0.84445	0.94774	0.82807	1.0108	0.90777
MAE	0.65193	0.71341	0.64807	0.76868	0.69552
R2	0.23242	0.33085	0.25115	0.27036	0.2712

Таблица 3: Метрики качества модели для Grouped K-Fold Cross Validation.

2.4 Grouped K-Fold — Leave One Group Out

Суть метода: каждый сплит удерживает образцы, принадлежащие одной конкретной группе. Таким образом, каждое обучающее множество состоит из всех образцов, кроме тех, которые относятся к определенной группе.[3]

Для реализации метода на языке Python используется следующий код:

```
if groups is None:
    raise ValueError("groups array must be provided for grouped_one_out
    ↪  mode.")

logo = LeaveOneGroupOut()
return [
    (data.iloc[train_indices], data.iloc[test_indices])
    for train_indices, test_indices in logo.split(data, groups=groups)
]
```

Листинг 4: Код для реализации Grouped K-Fold Cross Validation.

Визуализация результатов:

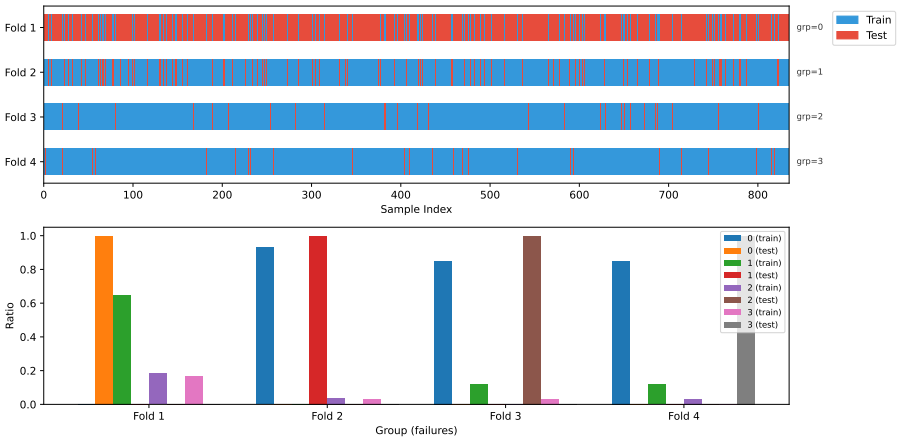


Рис. 7: Grouped K-Fold — Leave One Group Out Results.

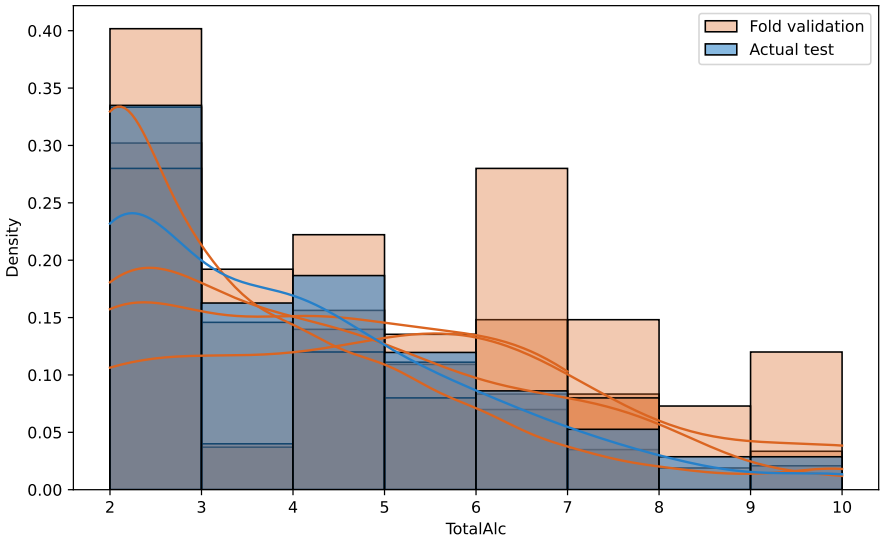


Рис. 8: Feature Distributions for Grouped K-Fold — Leave One Group Out Cross Validation.

Метрики качества модели:

Метрика	fold_1	fold_2	fold_3	fold_4	avg
RMSE	0.80454	0.88331	0.76931	1.01781	0.86874
MAE	0.61881	0.69459	0.66855	0.80376	0.69643
R2	0.185	0.36463	0.37298	0.41944	0.33551

Таблица 4: Метрики качества модели для Grouped K-Fold — Leave One Group Out Cross Validation.

2.5 Time Series Split

Суть метода: модель обучается исключительно на прошлых данных, а тестируется на последующих. Обучающая выборка при этом не фиксирована, а расширяется с каждой итерацией, накапливая все предыдущие данные для предотвращения Data Leakage.

Для реализации метода на языке Python используется следующий код:

```
if time_col is not None:
    data = data.sort_values(by=time_col)

tscv = TimeSeriesSplit(n_splits=k)
return [
    (data.iloc[train_indices], data.iloc[test_indices])
    for train_indices, test_indices in tscv.split(data)
]
```

Листинг 5: Код для реализации Time Series Cross Validation.

Визуализация результатов:

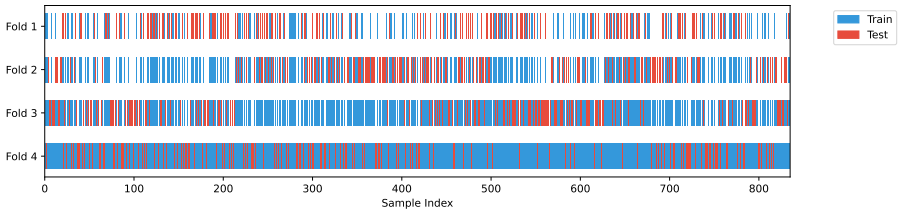


Рис. 9: Time Series Cross Validation Results.

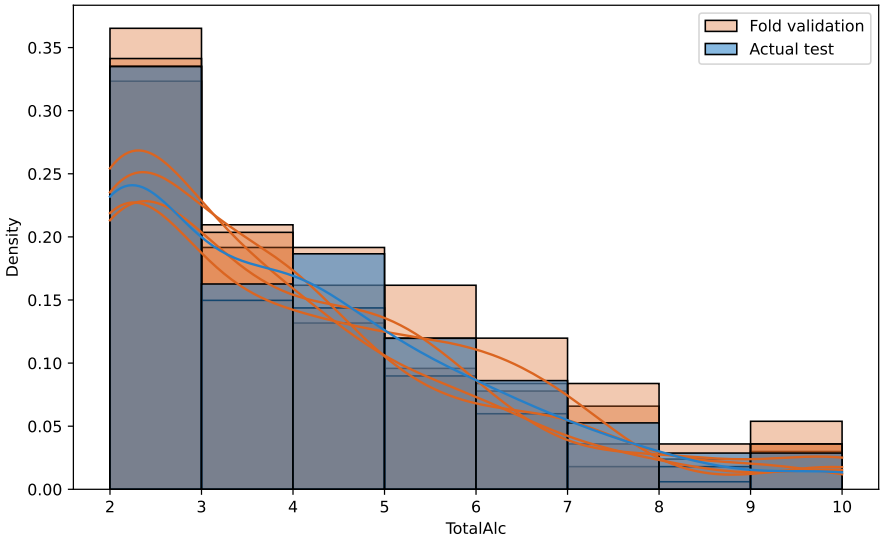


Рис. 10: Feature Distributions for Time Series Cross Validation.

Метрики качества модели:

Метрика	fold_1	fold_2	fold_3	fold_4	avg
RMSE	1.24776	0.97648	0.79723	1.00425	1.00643
MAE	0.94746	0.72189	0.64431	0.78739	0.77526
R2	0.06348	0.2541	0.34599	0.13326	0.19921

Таблица 5: Метрики качества модели для Time Series Cross Validation.

2.6 Сравнение методов кросс-валидации

Сведём метрики для всех методов кросс-валидации в одну таблицу:

Метод	RMSE	MAE	R2
Random Permutation	0.88169	0.68812	0.27779
Stratified K-Fold	0.87865	0.67343	0.27937
Grouped K-Fold	0.90777	0.69552	0.2712
Leave One Group Out	0.86874	0.69643	0.33551
Time Series	1.00643	0.77526	0.19921

Таблица 6: Сравнение методов кросс-валидации.

3 Источники литературы

1. *Effrosynidis D.* 10+1 Cross Validation Techniques Visualized / GitHub. — 2020. — URL: https://github.com/Deffro/Data-Science-Portfolio/blob/908d9af44d6be082896cb9c9f0549d768c66e90f/Notebooks/10%2B1%20Cross%20Validation%20Techniques%20Visualized/code.ipynb (дата обр. 04.10.2026) ; Jupyter Notebook.
2. *Лабин М. А.* Лабораторная работа №1 / GitHub. — 2026. — URL: https://github.com/MrDvD/itmo-labs-3/blob/main/ai-systems/1 (дата обр. 04.10.2026) ; Системы искусственного интеллекта.
3. *scikit-learn developers.* 3.1. Кросс-валидация (Cross-validation или перекрестная проверка): оценка эффективности оценок / scikit-learn. — 2024. — URL: https://scikit-learn.ru/stable/modules/cross_validation.html (дата обр. 09.10.2026) ; Неофициальный перевод сайта scikit-learn.org.